GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 11

15.10.2026

ARGOMENTI

- SPAZI AFFINI: EQUAZIONI CARTESIANE E PARAMETRICHE
- SPAZIO VETTORIALE: DEFINIZIONE ED ESEMPI
- SOTTOSPAZI VETTORIALI

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DEI SISTEMI LINEARI

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Sistema lineare $A\underline{x} = \underline{b}$ $\quad A \in M_{\mathbb{R}}(m,n)$ $\quad \underline{b} \in \mathbb{R}^m$

MEG ⟿ TEO R.C.

Soluzioni $\underline{x} = \underline{v}_0 + t_1\underline{v}_1 + \dots + t_{n-r}\underline{v}_{n-r}$

EQUAZIONI CARTESIANE — descrizione implicita

EQUAZIONE PARAMETRICE — descrizione esplicita

DEFINIZIONE 11.1

Un (sotto)spazio affine di $\mathbb{R}^n$ è l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare $A\underline{x} = \underline{b}$.

$$S = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{b} \}$$ equazioni cartesiane

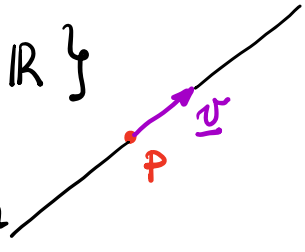
$$= \{ \underline{x} = \underline{v}_0 + t_1\underline{v}_1 + \dots + t_{n-r}\underline{v}_{n-r} \}$$ equazioni parametriche

$$= \underline{v}_0 + \ker(A)$$

Studiamo il caso di rette e piani.

RETTA

$$r = \{ \underline{x} = P + t\underline{v} \mid t \in \mathbb{R} \}$$



scritta così non sappiamo dove ritrovo r

in $\mathbb{R}^2$ $\quad P, \underline{v} \in \mathbb{R}^2$

in $\mathbb{R}^3$ $\quad P, \underline{v} \in \mathbb{R}^3$

...

$r = \{ \underline{x} = P + t\underline{v} \}$ $\rightsquigarrow$ eq. cartesiane

$r = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{b} \}$

D quante equazioni devo determinare ?

$A \in M_{\mathbb{R}}(?, n)$

quante equazioni non ridondanti devo determinare?

$A \in M_{\mathbb{R}}(r, n)$

E $r = \{ \underline{x} = P + t\underline{v} \}$ $\overset{RC}{\Rightarrow}$ Ho 1 parametro libero

hanno $1 = n - r$, cioè

$r = n - 1$

$n = 2$ piano euclideo

una retta è descritta da $2 - 1 = 1$ equazione cartesiana

$n = 3$ spazio euclideo

una retta è descritta da $3 - 1 = 2$ equazioni cartesiane

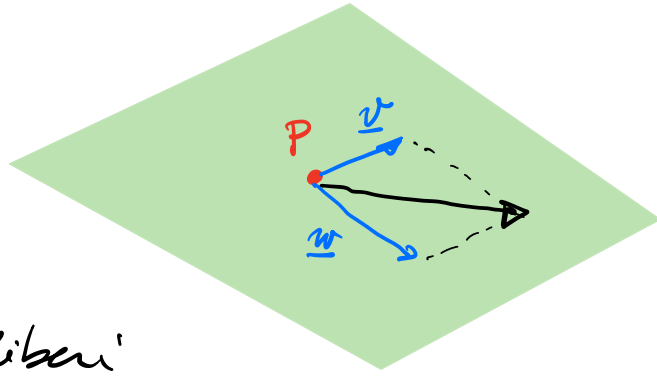
⋮

una retta in $\mathbb{R}^n$ è descritta da $n - 1$ equazioni cartesiane

PIANO

$\alpha = \{ \underline{x} = P + t_1\underline{v} + t_2\underline{w} \}$

ALPHA



Un piano è caratterizzato da 2 parametri liberi

$$\alpha = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{b} \}$$

$$A \in M_{\mathbb{R}}(\,?\,, n)$$

Per Rouché-Capelli $\quad 2 = n - r \Rightarrow r = n-2$

in $\mathbb{R}^2$ $\quad 2-2=0$

in $\mathbb{R}^3$ $\quad 3-2=1$ $\quad$ una equazione cartesiana

in $\mathbb{R}^n$ $\quad$ un piano è descritto da $n-2$ equazioni cartesiane.

Concentriamoci per un momento sul caso dei sistemi omogenei.

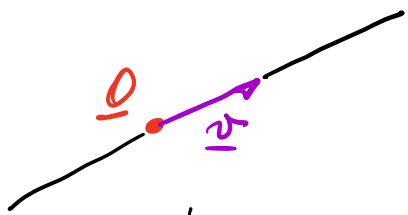
$$S = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{0} \}$$

$$= \{ \underline{x} = \underline{0} + t_1\underline{v}_1 + \dots + t_{n-r}\underline{v}_{n-r} \}$$

Cosa cambia nella geometria?

RETTA

$$r = \{ \underline{x} = \underline{0} + t\underline{v} \}$$



In questo caso la retta passa per l'origine del sistema di riferimento

Dal punto di vista dei sistemi, questo significa che $\underline{x} = \underline{0}$ è soluzione del sistema:

$$A\underline{0} = \underline{0}$$

PIANO

$$\alpha = \{ \underline{x} = \underline{0} + t_1 \underline{v} + t_2 \underline{w} \}$$

α è un piano che passa per l'origine.

Cosa cambia dal punto di vista algebrico?

$$S = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{0} \}$$

$\underline{v}, \underline{w} \in S$ $\qquad$ $\underline{v} + \underline{w} \in ?\ S$

$\underline{x} = \underline{v} + \underline{w}$ $\qquad$ $A(\underline{v} + \underline{w}) = A\underline{v} + A\underline{w} = \underline{0} + \underline{0} = \underline{0}$

$\Rightarrow$ $\underline{v} + \underline{w} \in S$

è anche una soluzione del sistema

In generale, non abbiamo questa fortuna.

Ad esempio per

$$T = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\underline{x} = \underline{b} \neq \underline{0} \}$$

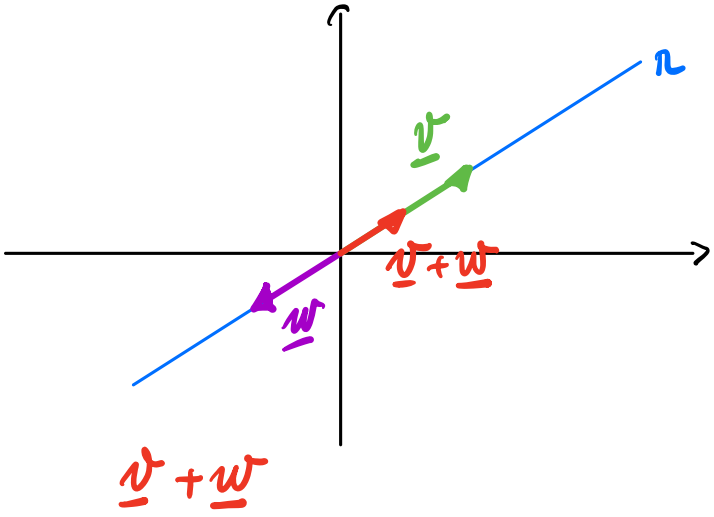
$\underline{v}, \underline{w} \in T$ $\qquad$ $\underline{x} = \underline{v} + \underline{w}$

$$A(\underline{v} + \underline{w}) = A\underline{v} + A\underline{w} = \underline{b} + \underline{b} = 2\underline{b} \neq \underline{b}$$

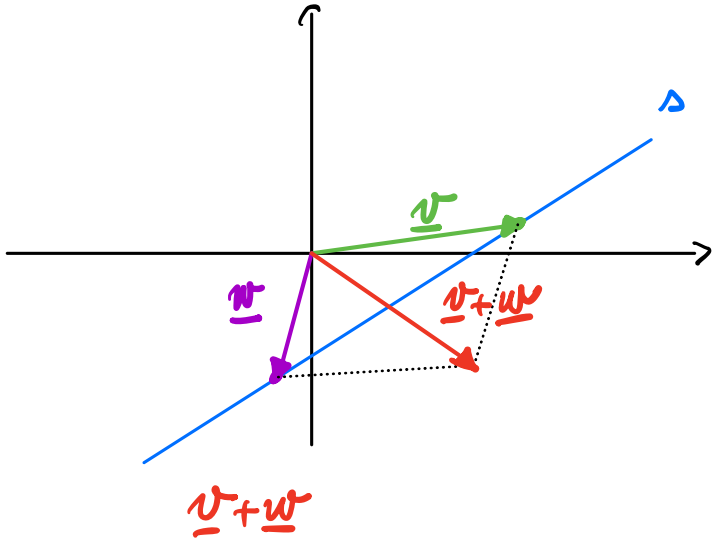
$\underline{v} + \underline{w}$ non è soluzione del sistema

Punto di vista geometrico

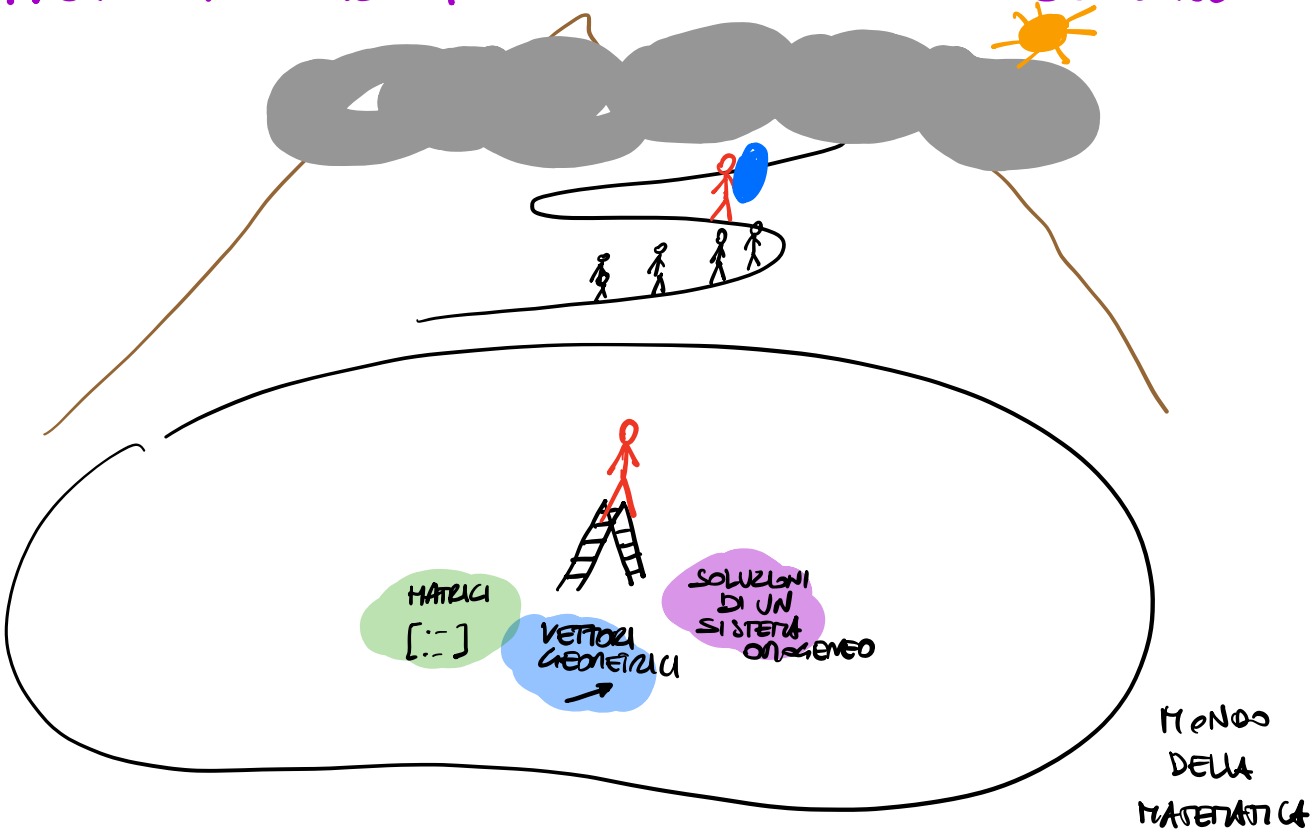
$r = \{ \underline{x} = \underline{O} + t\underline{v} \}$



$s = \{ \underline{x} = P + t\underline{v} \}$



PRONTI PER IL PRIMO VERO SALTO CONCETTUALE



SPAZI VETTORIALI

DEFINIZIONE 11.2

Uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$ è un insieme V dotato di due operazioni:

(operazione interna) $+ : V \times V \to V$

(operazione esterna) $\cdot : \mathbb{K} \times V \to V$

che soddisfano le seguenti proprietà:

(V1) proprietà associativa della somma

$\forall \underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3 \in V \qquad (\underline{v}_1 + \underline{v}_2) + \underline{v}_3 = \underline{v}_1 + (\underline{v}_2 + \underline{v}_3) = \underline{v}_1 + \underline{v}_2 + \underline{v}_3$

(V2) proprietà commutativa della somma

$\forall \underline{v}_1, \underline{v}_2 \in V \qquad \underline{v}_1 + \underline{v}_2 = \underline{v}_2 + \underline{v}_1$

(V3) esistenza dell'elemento neutro

$\exists \ \underline{0} \in V \ \text{ t.c. } \ \forall \underline{v} \in V \qquad \underline{v} + \underline{0} = \underline{0} + \underline{v} = \underline{v}$

(V4) esistenza dell'elemento opposto

$\forall \underline{v} \in V \quad \exists \ \underline{v}' \in V \ \text{ t.c. } \ \underline{v} + \underline{v}' = \underline{v}' + \underline{v} = \underline{0}$

(V5) proprietà distributiva a destra

$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \forall \underline{v}_1, \underline{v}_2 \in V \qquad \lambda (\underline{v}_1 + \underline{v}_2) = \lambda \underline{v}_1 + \lambda \underline{v}_2$

(V6) proprietà distributiva a sinistra

$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K} \quad \forall \underline{v} \in V \qquad (\lambda_1 + \lambda_2)\, \underline{v} = \lambda_1 \underline{v} + \lambda_2 \underline{v}$

(V7) proprietà associativa del prodotto

$\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K} \quad \forall \underline{v} \in V \qquad (\lambda_1 \lambda_2)\, \underline{v} = \lambda_1 (\lambda_2 \underline{v}) = \lambda_2 (\lambda_1 \underline{v})$

(V8) esistenza dell'elemento neutro del prodotto

$\forall \underline{v} \in V \qquad 1\, \underline{v} = \underline{v}$

ESEMPI

- $M_{\mathbb{K}}(m,n)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$
- $V_L = \{$ vettori liberi $\}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$
- $S = \{ \underline{x} \in \mathbb{K}^n \mid A\underline{x} = \underline{0} \}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$
- $S = \{$ successioni numeriche $\} = \{ \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} \}_{a_n \in \mathbb{R}}$

  S è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ rispetto alle operazioni:

  $+$: $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} + \{b_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{a_n + b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

  $\cdot$: $\lambda \{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \{\lambda a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

- $I \subseteq \mathbb{R}$ $\quad V(I) = \{ f : I \to \mathbb{R} \} = \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$

  $V(I)$ è uno spazio vettoriale rispetto alle operazioni:

  $+$: $f, g \in V(I)$ $\quad (f+g)(x) = f(x) + g(x)$ (somma di funzioni / somma di $\mathbb{R}$)

  $\cdot$: $\lambda \in \mathbb{R}$ $\quad f \in V(I)$ $\quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$

- $\mathbb{K}[t] = \{$ polinomi nella variabile t con coefficienti in $\mathbb{K} \}$

  $p(t) = \sum a_k t^k \qquad a_k \in \mathbb{K} \ \forall k$

In questo corso ci interessano:

- la somma di polinomi

$$p(t) = \sum a_k t^k \qquad q(t) = \sum b_k t^k$$

$$p(t) + q(t) = \sum (a_k + b_k) t^k$$

- il prodotto per scalari

$$\forall\, \lambda \in \mathbb{K} \qquad \forall\, p(t) = \sum a_k t^k$$

$$\lambda p(t) = \sum (\lambda a_k) t^k$$

D perché gli spazi vettoriali ricoprono un ruolo fondamentale nella matematica e nelle sue applicazioni?

R1 gli spazi vettoriali sono un contesto in cui la nostra intuizione funziona bene.

FENOMENI "NOTI"

- $\forall\, \underline{v} \in V \qquad 0\underline{v} = \underline{0}$
- l'elemento opposto di $\underline{v}$ è $(-1)\underline{v} = -\underline{v}$

$$\underline{v} + (-1)\underline{v} = 1\underline{v} + (-1)\underline{v} = (1 + (-1))\underline{v}$$

$$= 0\underline{v} = \underline{0}$$

- vale la legge di annullamento del prodotto

$$\lambda \underline{v} = \underline{0} \Rightarrow \lambda = 0 \text{ oppure } \underline{v} = \underline{0}$$

R2 gli spazi vettoriali sono uno dei pochi contesti in cui riusciamo a fare calcoli in maniera molto efficiente!!!

Posso risolvere equazioni lineari che coinvolgono gli elementi di uno spazio vettoriale.

- $\underline{v} \in V$ assegnato $\quad \lambda \neq 0, \mu \in \mathbb{K}$
- cerco $\underline{x} \in V$ tale che $\quad \lambda \underline{x} + \mu \underline{v} = \underline{0}$

la soluzione è $\quad \underline{x} = -\frac{\mu}{\lambda} \underline{v}$

[PER CASA] Scrivere tutti i passaggi che servono per passare da $\lambda \underline{x} + \mu \underline{v} = \underline{0}$ a $\underline{x} = -\frac{\mu}{\lambda} \underline{v}$ e capire quali delle proprietà tra (V1)-(V8) garantiscono che il passaggio sia legittimo.

$$\lambda \underline{x} + \mu \underline{v} = \underline{0} \qquad \lambda \underline{x} + \mu \underline{v} + (-\mu \underline{v}) = \underline{0} + (-\mu \underline{v})$$

OSSERVAZIONE

Tra gli esempi visti, alcuni spazi vettoriali sono contenuti in altri

- $\{$ vettori geometrici di $\mathbb{R}^2\} \subseteq \{$ vettori geometrici in $\mathbb{R}^3\}$
- $S = \{\underline{x} \in \mathbb{K}^n \mid A\underline{x} = \underline{0}\} \subseteq M_{\mathbb{K}}(n,1) \simeq \mathbb{K}^n$
- $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo aperto

  $\mathcal{C}^0(I) = \{ f : I \to \mathbb{R}$ continua $\} \subseteq V(I)$
- $\mathbb{K}[t]_{\leq d} = \{$ polinomi in $\mathbb{K}[t]$ con grado massimo della variabile $t = d\}$

  $= \{ a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_d t^d \}$

  $\mathbb{K}[t]_{\leq d} \subseteq \mathbb{K}[t]$

DEFINIZIONE 11.3

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{K}$. Un sottoinsieme $H \neq \emptyset$ di V si dice SOTTOSPAZIO VETTORIALE di V se H è uno spazio vettoriale rispetto alle operazioni ereditate da V.

$S = \{\underline{x} \in \mathbb{K}^n \mid A\underline{x} = \underline{0}\} \subseteq \mathbb{K}^n$

$\underline{v}, \underline{w} \in S \qquad \underline{v} + \underline{w}$

D come facciamo a riconoscere un sottospazio?

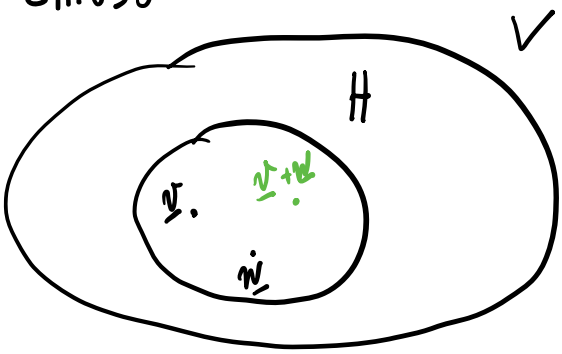
- deve contenere obbligatoriamente $\underline{0}$

  (CONDIZIONE NECESSARIA)

- le operazioni di V devono essere chiuse rispetto ad H.

  "chiuse" significa che se prendo degli elementi di H e uso le operazioni devo produrre nuovi elementi di H.

CHIUSO





NON CHIUSO

